

Apuntes · Aritmética · Sesión 1 — Divisibilidad, división euclídea y el algoritmo de Euclides

Todo el material de la sesión con las pruebas completas: la división con resto (existencia por buena ordenación y unicidad), el lema que justifica Euclides, y la identidad de Bézout por sus dos vías — la estructural y el algoritmo extendido con ejemplo íntegro. Ejercicios y ampliación al final.

1.1 Divisibilidad

Definición 1.1.1. Para $a, b \in \mathbb{Z}$: a **divide a** b , escrito $a \mid b$, si existe $c \in \mathbb{Z}$ con $b = ac$.

Proposición 1.1.2. Para enteros cualesquiera: 1. (*Transitividad*) $a \mid b$ y $b \mid c \Rightarrow a \mid c$. 2. (*Combinaciones*) si $a \mid b$ y $a \mid c$, entonces $a \mid (xb + yc)$ para todos $x, y \in \mathbb{Z}$. 3. Si $a \mid b$ y $b \neq 0$, entonces $|a| \leq |b|$.

Demostración. (1) $b = au, c = bv \Rightarrow c = a(uv)$. (2) $b = au, c = av \Rightarrow xb + yc = a(xu + yv)$. (3) $b = ac$ con $c \neq 0$, luego $|c| \geq 1$ y $|b| = |a||c| \geq |a|$. ■

La propiedad (2), tan modesta, es la llave de media sesión: Bézout vive de ella.

1.2 La división euclídea

Teorema 1.1.3 (división con resto). Para $a \in \mathbb{Z}$ y $b > 0$ existen enteros **únicos** q (cociente) y r (resto) con

$$a = bq + r, \quad 0 \leq r < b.$$

Demostración. Existencia. El conjunto $S = \{a - bq : q \in \mathbb{Z}, a - bq \geq 0\}$ es no vacío (para q muy negativo, $a - bq$ se hace positivo). Por el **principio de buena ordenación** (Proposición 0.1.9: todo subconjunto no vacío de $\mathbb{N}$ tiene mínimo), S tiene un elemento mínimo $r = a - bq_0 \geq 0$. Afirmamos $r < b$: si fuera $r \geq b$, entonces $r - b = a - b(q_0 + 1) \geq 0$ estaría en S y sería menor que r , contra la minimalidad.

Unicidad (el truco “restar y acotar”). Si $a = bq + r = bq' + r'$ con $0 \leq r, r' < b$, restando: $b(q - q') = r' - r$. El miembro derecho cumple $|r' - r| < b$; el izquierdo es un múltiplo de b . El único múltiplo de b con valor absoluto menor que b es 0: luego $r = r'$ y, como $b \neq 0$, $q = q'$. ■

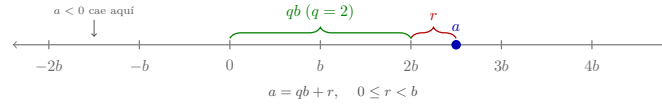


Figura 1: La división euclídea en la recta: a cae entre dos múltiplos consecutivos de b ; el cociente q los cuenta y el resto r es lo que sobra ($0 \leq r < b$). Las marcas siguen **hacia los dos lados**: cuando $a < 0$ cae a la izquierda del origen, y la marca de su izquierda es la que da el cociente — de ahí sale el convenio de la Observación 1.1.4.

Observación 1.1.4 (el convenio importa — y es un convenio). Para $a = -7$, $b = 3$: $-7 = 3 \cdot (-3) + 2$ — el resto es 2, no -1 . El convenio $0 \leq r < b$ hace única la escritura y es el que usan las congruencias (Sesión 3).

¿Y por qué pedimos $b > 0$? Por comodidad, no por necesidad. La versión general vale para todo $b \neq 0$: existen **únicos** q, r con $a = bq + r$ y $0 \leq r < |b|$. Y se reduce al caso positivo en una línea: aplica el teorema a $|b|$, que da $a = |b|q' + r$; si $b < 0$ entonces $|b| = -b$, luego $a = b(-q') + r$ y basta tomar $q = -q'$. Por ejemplo, $7 = (-3) \cdot (-2) + 1$, con $0 \leq 1 < 3 = |-3|$. Lo que **sí** hay que excluir es $b = 0$: entonces $a = 0 \cdot q + r$ fuerza $r = a$, y la condición $0 \leq r < 0$ es imposible de cumplir — es la división por cero de siempre, y la **única** exclusión genuina del teorema. Se enuncia con $b > 0$ porque en todo lo que sigue el divisor es positivo por naturaleza (el módulo n de las congruencias, los restos de Euclides, el mcd normalizado ≥ 0), y así los enunciados posteriores se ahorran las barras de valor absoluto.

*(En $K[x]$ —módulo de Polinomios— la hipótesis análoga es exactamente «**divisor no nulo**»: $g \neq 0$ con $\deg r < \deg g$. Allí no hay un orden que permita pedir «positivo», solo el grado; el diccionario es $|\cdot| \leftrightarrow \deg$. Enunciada con $b \neq 0$ y $|b|$, la división en $\mathbb{Z}$ y la de $K[x]$ dicen literalmente lo mismo: divisor no nulo, resto más pequeño que el divisor en la medida propia de cada mundo.)*

Y la unicidad depende de la franja, no del signo de b . Fijar $0 \leq r < |b|$ es una elección entre varias, y todas dan existencia y unicidad: el resto con el signo del **dividendo** (lo que hacen C, C++, Java o Rust, donde $-7 \% 3$ vale -1), o el resto **centrado**, $-|b|/2 < r \leq |b|/2$, cómodo en criptografía y en reducción de retículos. El nuestro es el convenio de **Python**: $-7 \% 3$ devuelve 2. Merece la pena comprobarlo en el intérprete, porque ese desacuerdo entre lenguajes es una fuente clásica de errores.

Lente estructural (mención): $\mathbb{Z}$ es el modelo de mundo “con división con resto”. Esta única propiedad genera todo lo que sigue — y en el módulo de Polinomios se verá que $K[x]$ la comparte, con el **grado** en el papel del valor absoluto.

1.3 Máximo común divisor y el algoritmo de Euclides

Definición 1.1.5. Para a, b no ambos nulos, $\text{mcd}(a, b)$ es el mayor de los divisores comunes. (Existe: los divisores comunes están acotados por 1.1.2.3 y el conjunto es no vacío — contiene a 1.) Cuando $\text{mcd}(a, b) = 1$ se dice que a y b son **coprimos** (o *primos entre sí*): su único divisor común positivo es el 1, es decir, no comparten ningún factor mayor que 1. Es el vocabulario con el que se enuncian el lema de Euclides (Sesión 2), el criterio de invertibilidad (Sesión 3) y el teorema chino del resto (Sesión 4).

Sobre “el mayor” y el signo. Los divisores vienen en pares $\pm d$, luego el mayor en el orden usual de $\mathbb{Z}$ es el **positivo**: así mcd es un entero ≥ 0 , bien definido y **único** — “el mayor” es literal. La caracterización por divisibilidad (d tal que todo divisor común divide a d ; ejercicio 9) lo determina solo **salvo signo**, y el convenio fija $\text{mcd} \geq 0$. (El caso $a = b = 0$ se excluye a propósito: **todo** entero divide a 0, así que no hay un máximo divisor común.) (*En $K[x]$ —módulo de Polinomios— el mcd es único salvo factor constante no nulo, y se normaliza haciéndolo mónico: la misma cuestión de “salvo unidad”.*)

Lema 1.1.6 (el porqué de Euclides). Si $a = bq + r$, entonces los **divisores comunes de (a, b) son exactamente los divisores comunes de (b, r)** . En particular, $\text{mcd}(a, b) = \text{mcd}(b, r)$.

Demostración. Si $d \mid a$ y $d \mid b$: como $r = a - bq$ es combinación de a y b , $d \mid r$ (Prop. 1.1.2.2) — divisor común de (b, r) . Recíprocamente, si $d \mid b$ y $d \mid r$: $a = bq + r$ es combinación de b y r , luego $d \mid a$. Los dos pares tienen *el mismo conjunto* de divisores comunes; en particular, el mismo máximo. ■

Algoritmo 1.1.7 (Euclides). Dividir a entre b , sustituir $(a, b) \mapsto (b, r)$, repetir hasta resto 0; el mcd es **el último resto no nulo**.

Justificación. Cada paso conserva el mcd (Lema 1.1.6). Los restos forman una sucesión estrictamente decreciente de enteros no negativos ($0 \leq r < b$), que por buena ordenación (Proposición 0.1.9) **no puede ser infinita**: el algoritmo termina. Al llegar a $(d, 0)$, $\text{mcd}(d, 0) = d$. ■

Ejemplo 1.1.8. $\text{mcd}(252, 198)$:

$$252 = 1 \cdot 198 + 54 \quad 198 = 3 \cdot 54 + 36 \quad 54 = 1 \cdot 36 + 18 \quad 36 = 2 \cdot 18 + 0$$

$$\text{mcd}(252, 198) = 18.$$

1.4 La identidad de Bézout

Teorema 1.1.9 (Bézout). Para a, b no ambos nulos, existen $x, y \in \mathbb{Z}$ tales que $\text{mcd}(a, b) = ax + by$.

Demostración (estructural). Sea $D = \{ax + by : x, y \in \mathbb{Z}\}$ y sea d el **menor elemento positivo** de D (existe: como a, b no son ambos nulos, D contiene

algún positivo — si $a \neq 0$, $|a| \in D$; si $a = 0$, entonces $b \neq 0$ y $|b| \in D$; buena ordenación, Proposición 0.1.9). Afirmamos que $d = \text{mcd}(a, b)$:

- **d divide a a :** dividiendo, $a = dq + r$ con $0 \leq r < d$; entonces $r = a - dq$ es combinación de a y b (porque d lo es), es decir, $r \in D$ con $0 \leq r < d$. Por minimalidad de d , $r = 0$. Igual para b .
- **Es el máximo:** cualquier divisor común c de a y b divide a toda combinación $ax + by$ (Prop. 1.1.2.2), en particular a d ; como $d > 0$, esto fuerza $|c| \leq d$, y por tanto $c \leq d$. Así d es el mayor de los divisores comunes. ■

Método 1.1.10 (algoritmo de Euclides extendido). Los coeficientes x, y se **construyen** remontando las divisiones del Ejemplo 1.1.8, despejando cada resto:

$$\begin{aligned} 18 &= 54 - 36 = 54 - (198 - 3 \cdot 54) = 4 \cdot 54 - 198 \\ &= 4(252 - 198) - 198 = 4 \cdot 252 - 5 \cdot 198. \end{aligned}$$

Comprobación: $4 \cdot 252 - 5 \cdot 198 = 1008 - 990 = 18$ ✓.

Observación 1.1.11 (los coeficientes no son únicos — y cuáles son todos).

El Método 1.1.10 entrega **un** par (x, y) , y hay **infinitos**. Fijado $d = \text{mcd}(a, b)$ y un par (x_0, y_0) con $ax_0 + by_0 = d$, la familia completa es

$$x = x_0 + k \frac{b}{d}, \quad y = y_0 - k \frac{a}{d}, \quad k \in \mathbb{Z}.$$

Todos funcionan (cálculo directo — los términos en k se cancelan):

$$a(x_0 + k \frac{b}{d}) + b(y_0 - k \frac{a}{d}) = ax_0 + by_0 + k(\frac{ab}{d} - \frac{ab}{d}) = d.$$

Y no hay más. Si $ax + by = d$, restando de $ax_0 + by_0 = d$ queda $a(x - x_0) = -b(y - y_0)$; dividiendo por d ,

$$\frac{a}{d}(x - x_0) = -\frac{b}{d}(y - y_0).$$

Luego $\frac{b}{d}$ divide a $\frac{a}{d}(x - x_0)$, y **es coprimo con** $\frac{a}{d}$ (ejercicio 7), de donde $\frac{b}{d} \mid (x - x_0)$. (*Este paso es el lema de Euclides generalizado, y sale de Bézout mismo: de $u \frac{b}{d} + v \frac{a}{d} = 1$, multiplicando por $x - x_0$, los dos sumandos resultan múltiplos de $\frac{b}{d}$.*) Así $x - x_0 = k \frac{b}{d}$ para algún k , y sustituyendo, $y - y_0 = -k \frac{a}{d}$. ■

En el Ejemplo 1.1.8 ($a = 252$, $b = 198$, $d = 18$): $\frac{b}{d} = 11$ y $\frac{a}{d} = 14$, luego la familia es $(4 + 11k, -5 - 14k)$. Con $k = 1$: $15 \cdot 252 - 19 \cdot 198 = 3780 - 3762 = 18$ ✓.

La no unicidad resulta inofensiva en todos los usos posteriores: en la Sesión 3 basta **un** x con $ax \equiv 1 \pmod{n}$, y todos los de la familia dan **el mismo** inverso módulo n — precisamente porque difieren en múltiplos de $\frac{b}{d}$.

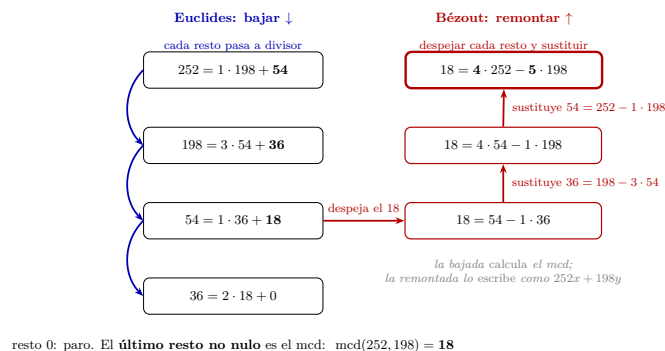


Figura 2: La imagen mental del algoritmo extendido, con el Ejemplo 1.1.8: **Euclides baja** (cada resto pasa a divisor, hasta el último resto no nulo — el mcd) y **Bézout remonta** (despeja el mcd de la penúltima división y sustituye los restos hacia arriba, hasta escribirlo como combinación de los datos originales).

Para qué sirve Bézout (anuncio que se cumplirá): en la Sesión 2 demuestra el lema de Euclides (el corazón de la factorización única); en la Sesión 3 **decide y calcula los inversos** módulo n ; en la Sesión 4 construye las soluciones del teorema chino. Es, probablemente, el resultado más rentable del módulo.

Ejercicios

1. ★ Calcula $\text{mcd}(1001, 273)$ por Euclides, registrando cada división, y remonta para escribirlo como $1001x + 273y$. Comprueba numéricamente.
2. ★ Demuestra desde la definición (elige y declara el **tipo de demostración**, conexión M0): si $a \mid b$ y $b \mid a$, entonces $a = \pm b$.
3. ★ Halla cociente y resto de dividir -100 entre 7 (¡cuidado con el convenio $0 \leq r < 7!$) y de 100 entre 7. ¿Qué relación hay entre ambos restos?
4. Justifica desde la definición: $\text{mcd}(a, 0) = |a|$ (para $a \neq 0$) y $\text{mcd}(a, 1) = 1$.
5. Demuestra que $\text{mcd}(a, b) = \text{mcd}(a, b - a)$ **sin** usar la división euclídea (solo la Prop. 1.1.2.2), y explica por qué esto ya “casi” justifica Euclides.
6. Da la prueba de unicidad del Teorema 1.1.3 **por contradicción**, y compárala con la directa de los apuntes (¿cuál te resulta más clara? — conexión con M0).
7. Demuestra: si $\text{mcd}(a, b) = d$, entonces $\text{mcd}(a/d, b/d) = 1$. (*Pista: Bézout, dividido por d .*)
8. El conjunto $D = \{ax + by\}$ de la prueba de Bézout: demuestra que D es exactamente el conjunto de **múltiplos** de d . (*Las combinaciones de dos números son los múltiplos de su mcd — versión fina de Bézout.*)
9. (*Caracterización del mcd por divisibilidad.*) Demuestra que $d = \text{mcd}(a, b)$

cumple: $d \mid a$, $d \mid b$, y **todo** divisor común de a y b divide a d . (*Pista: lo segundo sale de Bézout.*) Comprueba además que esas tres condiciones determinan d **salvo signo**, y que el convenio $d \geq 0$ lo fija.

Ampliación y referencias

Ampliación (mcd de varios números y eficiencia). $\text{mcd}(a, b, c) = \text{mcd}(\text{mcd}(a, b), c)$, y Euclides es **rápido de verdad**: el número de pasos es proporcional al número de cifras (el peor caso lo dan los números de Fibonacci — teorema de Lamé). Esa eficiencia, frente al coste de factorizar, es la grieta sobre la que se construye la criptografía de la Sesión 4. Véase Childs, *A Concrete Introduction to Higher Algebra*, cap. 3–4.

Ampliación (por qué no se calcula el mcd por fuerza bruta). La vía directa sería listar los divisores de cada número, cruzar las dos listas y quedarse con el mayor. Con el Ejemplo 1.1.8 funciona: los divisores de 252 son 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 12, 14, 18, 21, 28, 36, 42, 63, 84, 126, 252; los de 198 son 1, 2, 3, 6, 9, 11, 18, 22, 33, 66, 99, 198; el mayor común es 18.

Pero mide el trabajo. Para listar los divisores de n por tanteo basta probar candidatos hasta $\sqrt{n}$ —los divisores van emparejados, d con n/d , y uno de los dos es $\leq \sqrt{n}$ —, así que son del orden de $\sqrt{n}$ pruebas por número. Con tres cifras es tedioso; con veinte cifras son unas 10^{10} pruebas por número, frente a las **cuatro divisiones** que necesitó Euclides aquí y las pocas decenas que necesitaría allí.

Y el contraste es más profundo de lo que parece: Euclides entrega el mcd **sin factorizar** ninguno de los dos números. Eso importa porque **no se conoce ningún método rápido para factorizar** un entero grande —es un problema abierto, no un teorema—, y sobre esa asimetría se construye el RSA de la Sesión 4: multiplicar dos primos grandes es inmediato, recuperarlos del producto no.

Ampliación (dominios euclídeos). Cualquier “mundo” con una división con resto razonable (un *dominio euclídeo*) repite toda esta sesión palabra por palabra: mcd, Euclides, Bézout. El ejemplo estrella del curso será $K[x]$ (módulo de Polinomios); otros, como los enteros de Gauss $\mathbb{Z}[i]$, en Aluffi, *Algebra: Chapter 0*, cap. V.

Referencias. Childs, cap. 2–4; Dorronsoro–Hernández, *Números, grupos y anillos*, cap. 2.

Apuntes · Aritmética · Sesión 2 — Primos y factorización única

Las pruebas completas de la sesión: la infinitud de los primos (con el lema previo que la prueba clásica suele dar por hecho), el lema de Euclides vía Bézout, y el teorema fundamental de la aritmética con existencia y **unicidad** detalladas. Ejercicios y ampliación al final.

2.1 Números primos

Definición 1.2.1. Un entero $p > 1$ es **primo** si sus únicos divisores positivos son 1 y p . Un entero > 1 que no es primo es **compuesto**. (*El 1 no es ni una cosa ni la otra — la razón de excluirlo se hace visible en el Teorema 1.2.6.*)

Lema 1.2.2 (el menor divisor es primo). Todo entero $n > 1$ tiene algún divisor primo; de hecho, su **menor** divisor mayor que 1 es primo.

Demostración. El conjunto de divisores de n mayores que 1 es no vacío (n está); sea p su mínimo (buena ordenación, Proposición 0.1.9). Si p tuviera un divisor d con $1 < d < p$, ese d dividiría a n (transitividad, Prop. 1.1.2.1) y sería un divisor de n mayor que 1 y menor que p — contra la minimalidad. Luego p es primo. ■

Teorema 1.2.3 (Euclides: infinitud de los primos). Hay infinitos números primos.

Demostración (por contradicción — la más famosa de las matemáticas). Supongamos que solo hubiera finitos: $p_1, p_2, \dots, p_k$. Considérese

$$N = p_1 p_2 \cdots p_k + 1.$$

Como $N > 1$, tiene un divisor primo p (Lema 1.2.2) — que debe ser alguno de la lista. Pero cada p_i deja **resto** 1 al dividir a N (divide al producto, no al 1; Prop. 1.1.2.2 con signos). Contradicción: p es un primo fuera de la lista, que era completa. ■

Conexión M0: es el ejemplo canónico de prueba por contradicción (y un buen lugar para recordar, de pasada, el apunte sobre el tercio excluso). Obsérvese también el papel del Lema 1.2.2: la versión “de divulgación” de esta prueba suele saltárselo.

La prueba es constructiva (¿sin tercio excluso?). Aunque se presenta “por contradicción”, en el fondo **exhibe** un primo nuevo: dada cualquier lista finita $p_1, \dots, p_k$, el número $N = p_1 \cdots p_k + 1$ tiene (Lema 1.2.2) un divisor primo, y ese primo **no** está en la lista (cada p_i deja resto 1). Es un procedimiento que, a partir de primos conocidos, produce otro — no requiere el tercio excluso. La forma “supongamos que son finitos...” es un envoltorio cómodo, no una necesidad lógica. (*Guiño al constructivismo de M0.*)

2.2 El lema de Euclides — donde Bézout paga

Lema 1.2.4 (versión general). Si $\text{mcd}(c, a) = 1$ y $c \mid ab$, entonces $c \mid b$.

Demostración. Bézout (Teorema 1.1.9): $1 = cx + ay$. Multiplicando por b :

$$b = cbx + aby.$$

c divide al primer sumando (obvio) y al segundo (porque $c \mid ab$); luego divide a la suma (Prop. 1.1.2.2): $c \mid b$. ■

Corolario 1.2.5 (lema de Euclides). Si p es primo y $p \mid ab$, entonces $p \mid a$ o $p \mid b$.

Demostración. Si $p \nmid a$, entonces $\text{mcd}(p, a) = 1$ (los divisores positivos de p son 1 y p , y p no divide a a), y el Lema 1.2.4 da $p \mid b$. ■

Contrafactual estructural (esencialidad de la hipótesis): $6 \mid 4 \cdot 9 = 36$, pero $6 \nmid 4$ y $6 \nmid 9$. Los compuestos no penetran en los productos: su capacidad de “repartirse” entre los factores ($6 = 2 \cdot 3$, con el 2 yéndose al 4 y el 3 al 9) es exactamente lo que el lema prohíbe a los primos. Ser primo no es solo “no factorizar”: es esta propiedad.

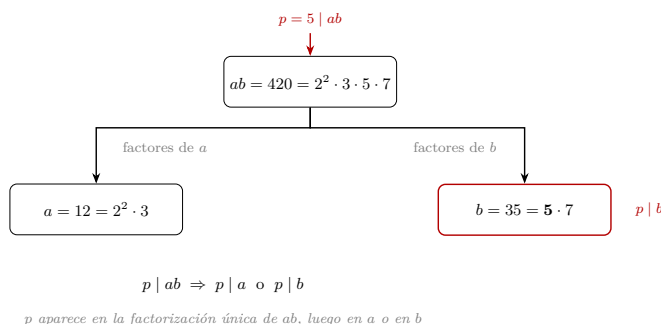


Figura 3: Vía factorización única, los primos de ab son los de a junto con los de b ; si $p \mid ab$, p es uno de ellos, luego está “en” a o “en” b . Para un compuesto como 6, sus dos primos pueden repartirse entre los factores.

Heurística, no demostración. Es buena imagen mental, pero **circular como prueba** (la unicidad de la factorización se prueba *con* este lema): el argumento riguroso es el de Bézout (Lema 1.2.4).

2.3 El teorema fundamental de la aritmética

Teorema 1.2.6 (TFA). Todo entero $n > 1$ se escribe como producto de primos, $n = p_1 p_2 \cdots p_r$, y la escritura es **única salvo el orden** de los factores.

Demostración. Existencia (inducción fuerte; ver Preliminares). Para $n = 2$: primo, producto de un factor. Sea $n > 2$ y supóngase cierto para todos los enteros entre 2 y $n - 1$. Si n es primo, listo. Si no, n tiene un divisor a con $1 < a < n$ (Definición 1.2.1), y entonces $n = ab$ con $b = n/a$, que cumple también $1 < b < n$: si fuera $b = 1$ sería $a = n$, y si fuera $b = n$ sería $a = 1$ — los dos casos excluidos. Por hipótesis de inducción, a y b son productos de primos, y concatenando, n también. *(Aquí es esencial la versión **fuerte** de la inducción: a y b son menores que n pero no necesariamente $n - 1$, así que la inducción ordinaria —que solo da por cierto el caso $n - 1$ — no bastaría.)*

Unicidad. Supóngase $n = p_1 \cdots p_r = q_1 \cdots q_s$ con todos los p_i, q_j primos; razonamos por inducción en r . Como $p_1 \mid q_1(q_2 \cdots q_s)$, el lema de Euclides (aplicado repetidamente) obliga a que p_1 divida a **algún** q_j ; reordenando, $p_1 \mid q_1$, y como ambos son primos, $p_1 = q_1$. Cancelando (n/p_1) : $p_2 \cdots p_r = q_2 \cdots q_s$, un número **menor**, al que se aplica la hipótesis de inducción: $r - 1 = s - 1$ y los factores coinciden salvo orden. (Caso base $r = 1$: $n = p_1$ primo no admite más factorizaciones que él mismo.) ■

Observación 1.2.7 (por qué el 1 no es primo). Si el 1 contara como primo, la unicidad moriría al instante: $6 = 2 \cdot 3 = 1 \cdot 2 \cdot 3 = 1 \cdot 1 \cdot 2 \cdot 3 = \cdots$ La exclusión no es un capricho de nomenclatura: es la condición para que el Teorema 1.2.6 sea verdad tal como está enunciado.

Observación 1.2.7b (enteros negativos y “unidades”). El Teorema 1.2.6 se enuncia para $n > 1$ con primos positivos, y entonces “salvo el orden” es exacto. Si se admiten enteros negativos, la unicidad pasa a ser “salvo orden y un signo ± 1 ”: los ± 1 son las **unidades** de $\mathbb{Z}$ (sus elementos invertibles), y el enunciado general de factorización única —en cualquier dominio de factorización única— es “salvo orden y unidades”. Nótese, de paso, que con la Definición 1.2.1 **primo** y **compuesto** clasifican solo a los enteros > 1 : un negativo como -4 no es ni primo ni compuesto — su aritmética se lee en la parte positiva, $-4 = (-1) \cdot 2^2$, con el signo aparte como unidad —, y 0 y ± 1 también quedan fuera de la clasificación. Aquí basta el caso positivo; el término “unidad” se formaliza en teoría de anillos (referencias en la ampliación).

Lente estructural: $\mathbb{Z}$ tiene **átomos** (los primos) y composición única. El esqueleto completo —división con resto $\rightarrow$ Euclides $\rightarrow$ Bézout $\rightarrow$ lema de Euclides $\rightarrow$ factorización única— se reconstruirá, pieza a pieza y con las mismas pruebas, en $K[x]$ (módulo de Polinomios). Cuando llegue, no será un tema nuevo: será este, con disfraz.

2.4 Consecuencias prácticas

Proposición 1.2.8 (mcd y mcm por exponentes). Para a, b no nulos, escribiendo $|a| = \prod p_i^{\alpha_i}$ y $|b| = \prod p_i^{\beta_i}$ (exponentes ≥ 0 , primos comunes), entonces

$$\text{mcd}(a, b) = \prod p_i^{\min(\alpha_i, \beta_i)}, \quad \text{mcm}(a, b) = \prod p_i^{\max(\alpha_i, \beta_i)}, \quad \text{mcd} \cdot \text{mcm} = |a b|.$$

(El signo de a, b es irrelevante para la divisibilidad — de ahí los $|\cdot|$ y el $|ab|$, no ab , válido también con negativos. Prueba: un divisor de a tiene, por la unicidad del TFA, exponentes $\leq \alpha_i$; el resto es tomar mínimos/máximos y la identidad $\min + \max = \alpha + \beta$. Detalle: ejercicio 5.)

El convenio es lo que hace legible la fórmula. “Los mismos primos p_i , con exponentes ≥ 0 ” quiere decir: se escriben **los dos números sobre una única lista de primos** — la unión de los primos de a y los de b — poniendo **exponente** 0 allí donde un primo no aparece. Sin ese convenio la fórmula no dice nada en cuanto los dos números no comparten factores: con $a = 4 = 2^2$ y $b = 9 = 3^2$, la lista común es $\{2, 3\}$ y se escribe $4 = 2^2 3^0$, $9 = 2^0 3^2$, de donde $\text{mcd} = 2^0 3^0 = 1$ y $\text{mcm} = 2^2 3^2 = 36$.

Ejemplo 1.2.8b. $a = 12$, $b = 90$. Lista común de primos, $\{2, 3, 5\}$:

$$12 = 2^2 3^1 5^0, \quad 90 = 2^1 3^2 5^1.$$

Mínimos de los exponentes, $(1, 1, 0)$: $\text{mcd}(12, 90) = 2 \cdot 3 = 6$. Máximos, $(2, 2, 1)$: $\text{mcm}(12, 90) = 4 \cdot 9 \cdot 5 = 180$. *Comprobación de la identidad:* $6 \cdot 180 = 1080 = 12 \cdot 90$ ✓.

Pero cuidado con la trampa práctica: esta fórmula exige **factorizar**, y factorizar es computacionalmente caro; Euclides calcula el **mcd sin factorizar** y rapidísimo. Esa asimetría — multiplicar/mcd baratos, factorizar caro — no es una anécdota: es la base de la criptografía de la Sesión 4.

Proposición 1.2.9 (test de primalidad hasta $\sqrt{n}$). Si $n > 1$ no tiene ningún divisor primo $p \leq \sqrt{n}$, entonces n es primo.

Demostración. Si $n = ab$ con $1 < a \leq b < n$, entonces $a^2 \leq ab = n$, luego $a \leq \sqrt{n}$, y el menor divisor primo de a (Lema 1.2.2) es un divisor primo de n menor o igual que $\sqrt{n}$. ■

Ejercicios

- ★ Factoriza 360 y 756; calcula mcd y mcm por exponentes, y **repite el mcd con Euclides**. Compara el trabajo de ambos métodos y explica cuál escalaría mejor con números de 100 cifras.
- ★ **(Contrafactual.)** Encuentra **tu propio** contraejemplo del lema de Euclides con un **número compuesto** (distinto de $6 \mid 4 \cdot 9$) y señala cómo se “reparte” el compuesto entre los factores.
- ★ ¿Es 221 primo? ¿Y 223? Decide con el test de la Proposición 1.2.9, listando exactamente qué primos hay que probar y por qué basta con esos.
- ★ Responde con el TFA: ¿por qué 1 no es primo? (La respuesta correcta no es “porque lo dice la definición”).

5. Completa la prueba de la Proposición 1.2.8 (divisores por exponentes; identidad $\min + \max$).
6. Demuestra que $\sqrt{2}$ es irracional usando el TFA: en $a^2 = 2b^2$, cuenta la paridad del exponente de 2 en cada miembro. (*Compárese con la prueba por contradicción “clásica” de $M0$ — misma conclusión, herramienta más fina.*)
7. Demuestra que hay infinitos primos de la forma $4k + 3$. (*Guía: adapta la prueba de Euclides con $N = 4p_1 \cdots p_k - 1$; necesitarás: un producto de números de la forma $4k + 1$ es de la forma $4k + 1$.*)
8. Si p es primo y $p \mid a^n$, demuestra que $p \mid a$. (*Euclides iterado + TFA.*)

Ampliación y referencias

Ampliación (la distribución de los primos). Saber que hay infinitos abre la pregunta de *cuántos*: el **teorema de los números primos** dice que hasta x hay aproximadamente $x/\ln x$. Entre la aritmética de esta sesión y ese resultado media un siglo y medio de análisis. Una panorámica legible: Childs, o el cap. 1 de Hardy–Wright, *An Introduction to the Theory of Numbers*.

Ampliación (factorización única que falla). Hay “mundos” donde el TFA es falso: en $\mathbb{Z}[\sqrt{-5}]$, $6 = 2 \cdot 3 = (1 + \sqrt{-5})(1 - \sqrt{-5})$ son dos factorizaciones genuinamente distintas. La unicidad no es gratis: depende del lema de Euclides, que depende de Bézout, que depende de la división con resto. Aluffi, cap. V.

Referencias. Childs, cap. 5–6; Dorronsoro–Hernández, cap. 2–3.

Apuntes · Aritmética · Sesión 3 — Congruencias y $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$

El corazón del módulo, con todo demostrado: la relación de equivalencia, el *bien definido* de las operaciones del cociente, el criterio de invertibilidad (con el cálculo efectivo de inversos), la **dicotomía divisor de cero / no invertible** —que prepara la noción de **cuerpo**, a formalizar más adelante en el curso—, $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$ como primer cuerpo, y el pequeño teorema de Fermat con su prueba de reordenación. Ejercicios y ampliación al final.

3.1 Congruencias

Definición 1.3.1. Fijado $n \geq 2$: $a \equiv b \pmod{n}$ si $n \mid (a - b)$.

Proposición 1.3.2. $a \equiv b \pmod{n} \iff a$ y b dejan el **mismo resto** al dividir por n .

Demostración. Escribiendo $a = nq_1 + r_1$, $b = nq_2 + r_2$ con $0 \leq r_i < n$ (Teorema 1.1.3): $a - b = n(q_1 - q_2) + (r_1 - r_2)$. Si $r_1 = r_2$, entonces $n \mid (a - b)$. Recíprocamente, si $n \mid (a - b)$, entonces $n \mid (r_1 - r_2)$ (Prop. 1.1.2.2), y como $|r_1 - r_2| < n$, debe ser $r_1 = r_2$ (el truco de acotar de la Sesión 1). ■

Proposición 1.3.3. La congruencia módulo n es una **relación de equivalencia** en $\mathbb{Z}$ (¡el concepto de M0, trabajando!).

Demostración. *Reflexiva:* $n \mid 0$. *Simétrica:* si $n \mid (a - b)$ entonces $n \mid (b - a)$ (el opuesto). *Transitiva:* si $n \mid (a - b)$ y $n \mid (b - c)$, entonces $n \mid ((a - b) + (b - c)) = (a - c)$ (Prop. 1.1.2.2). ■

Definición 1.3.4. La **clase** de a es $\bar{a} = \{b : b \equiv a \pmod{n}\} = \{a, a \pm n, a \pm 2n, \dots\}$. Por la Proposición 1.3.2 hay exactamente n **clases**, una por resto: $\bar{0}, \bar{1}, \dots, \overline{n-1}$.

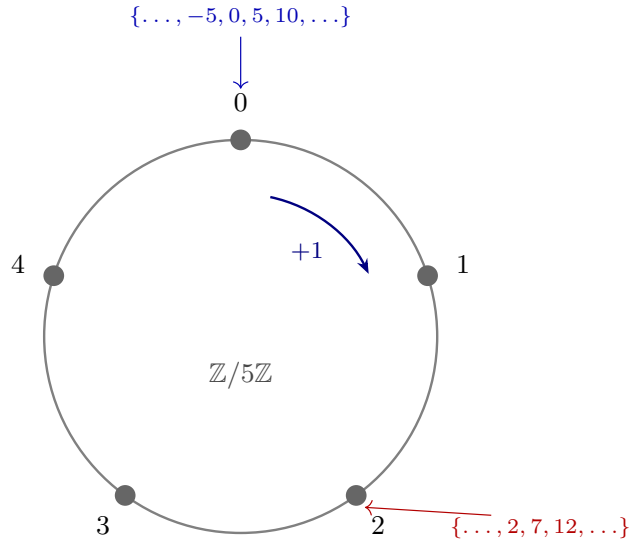


Figura 4: Congruencia módulo n : enrollar la recta en un círculo de n marcas; los enteros congruentes módulo n caen en la misma marca (aquí $n = 5$).

3.2 $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$: operar con clases (y el peaje del cociente)

Definición 1.3.5. $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z} = \{\bar{0}, \bar{1}, \dots, \overline{n-1}\}$, con

$$\bar{a} + \bar{b} := \overline{a + b}, \quad \bar{a} \cdot \bar{b} := \overline{a \cdot b}.$$

Proposición 1.3.6 (las operaciones están bien definidas). Si $a \equiv a' \pmod{n}$ y $b \equiv b' \pmod{n}$, entonces $a + b \equiv a' + b' \pmod{n}$ y $ab \equiv a'b' \pmod{n}$.

Demostración. Suma: $(a + b) - (a' + b') = (a - a') + (b - b')$, suma de dos múltiplos de n . Producto: el truco de **sumar y restar el término cruzado**:

$$ab - a'b' = ab - a'b + a'b - a'b' = (a - a')b + a'(b - b'),$$

combinación de múltiplos de n (Prop. 1.1.2.2). ■

Por qué esto es EL punto fino: la Definición 1.3.5 calcula con **representantes** de las clases. Si el resultado dependiera del representante elegido, la definición sería un sinsentido. La Proposición 1.3.6 es el **peaje obligatorio de toda construcción cociente** — un patrón que conviene interiorizar aquí, en el ejemplo más concreto posible (M0: clases de equivalencia).

Las propiedades de las operaciones (asociativas, conmutativas, distributiva, neutros $\bar{0}, \bar{1}$, opuestos) se **heredan** de $\mathbb{Z}$ representante a representante. *Lente estructural*: un conjunto con estas propiedades se llama **anillo** — dejamos caer el nombre; su teoría general no es de este curso.

3.3 Invertibles y divisores de cero

Definición 1.3.7. $\bar{a} \in \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ es **invertible** si existe $\bar{x}$ con $\bar{a}\bar{x} = \bar{1}$. Y $\bar{a} \neq \bar{0}$ es **divisor de cero** si existe $\bar{b} \neq \bar{0}$ con $\bar{a}\bar{b} = \bar{0}$.

Teorema 1.3.8 (criterio de invertibilidad). $\bar{a}$ es invertible en $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z} \iff \text{mcd}(a, n) = 1$ — es decir, $\iff a$ y n son **coprimos** (Definición 1.1.5: sin ningún factor común mayor que 1). Además, en ese caso el inverso **se calcula** con el algoritmo de Euclides extendido.

Demostración. ($\Leftarrow$) Bézout: $1 = ax + ny$ para ciertos x, y . Módulo n : $\overline{ax} = \bar{1}$, es decir, $\bar{a}\bar{x} = \bar{1}$ — y los coeficientes de Bézout **son** el inverso. ($\Rightarrow$) Si $\bar{a}\bar{x} = \bar{1}$, entonces $n \mid (ax - 1)$, o sea $ax - 1 = ny$: $1 = ax - ny$. Todo divisor común de a y n divide a esa combinación (Prop. 1.1.2.2), luego divide a 1: el mcd es 1. ■

Ejemplo 1.3.9. Inverso de $\bar{7}$ en $\mathbb{Z}/30\mathbb{Z}$: Euclides da $30 = 4 \cdot 7 + 2$, $7 = 3 \cdot 2 + 1$; remontando, $1 = 7 - 3 \cdot 2 = 7 - 3(30 - 4 \cdot 7) = 13 \cdot 7 - 3 \cdot 30$. Luego $\bar{7}^{-1} = \bar{13}$.
Comprobación: $7 \cdot 13 = 91 = 3 \cdot 30 + 1$ ✓.

Proposición 1.3.9b (congruencias lineales, el caso general). La congruencia $ax \equiv b \pmod{n}$ tiene solución **si y solo si** $d = \text{mcd}(a, n)$ divide a b ; y en ese caso tiene **exactamente d soluciones** módulo n : si x_0 es la única solución de $\frac{a}{d}x \equiv \frac{b}{d} \pmod{\frac{n}{d}}$ (única porque $\frac{a}{d}$ es invertible módulo $\frac{n}{d}$), las soluciones son

$$x_0, x_0 + \frac{n}{d}, x_0 + 2\frac{n}{d}, \dots, x_0 + (d-1)\frac{n}{d} \pmod{n}.$$

Demostración. Resolver $ax \equiv b \pmod{n}$ es resolver $ax + ny = b$ en enteros, que tiene solución $\iff d \mid b$ (es la ecuación de Bézout escalada: Sesión 1). Si $d \mid b$, dividir **todo** por d da la congruencia equivalente $\frac{a}{d}x \equiv \frac{b}{d} \pmod{\frac{n}{d}}$, donde $\text{mcd}(\frac{a}{d}, \frac{n}{d}) = 1$: por el Teorema 1.3.8 hay solución única x_0 módulo $\frac{n}{d}$.

El recuento. Como la reducción es una **equivalencia**, x es solución $\iff x \equiv x_0 \pmod{n/d} \iff x = x_0 + k \frac{n}{d}$ para algún $k \in \mathbb{Z}$: eso las da todas. Falta ver cuántas son **distintas módulo** n . Dos de ellas coinciden si y solo si

$$n \mid (k - k') \frac{n}{d} \iff d \mid (k - k'),$$

(dividiendo por n/d), de modo que k solo cuenta **módulo** d : hay exactamente d clases, las de $k = 0, 1, \dots, d - 1$. Dicho por el otro lado, que es como se recuerda: al llegar a $k = d$ se obtiene $x_0 + d \frac{n}{d} = x_0 + n \equiv x_0$ — el ciclo se cierra y no aparece ninguna nueva. ■

Ejemplo 1.3.9c. $6x \equiv 9 \pmod{15}$: $d = \text{mcd}(6, 15) = 3$ divide a 9 ✓. Dividiendo por 3: $2x \equiv 3 \pmod{5}$, y como $\bar{2}^{-1} = \bar{3}$ en $\mathbb{Z}/5\mathbb{Z}$ ($2 \cdot 3 = 6 \equiv 1$), $x \equiv 9 \equiv 4 \pmod{5}$. Las **tres** soluciones módulo 15: $x \in \{4, 9, 14\}$. *Comprobación:* $6 \cdot 9 = 54 = 3 \cdot 15 + 9$ ✓.

Teorema 1.3.10 (la dicotomía). Sea $\bar{a} \neq \bar{0}$ en $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$. Entonces:

$$\bar{a} \text{ es divisor de cero} \iff \bar{a} \text{ no es invertible} \iff \text{mcd}(a, n) > 1.$$

Demostración. La segunda equivalencia es el Teorema 1.3.8 negado. Probamos la primera por las dos direcciones.

(*Divisor de cero $\Rightarrow$ no invertible.*) Sea $\bar{a}\bar{b} = \bar{0}$ con $\bar{b} \neq \bar{0}$. Si $\bar{a}$ tuviera inverso, multiplicando: $\bar{b} = (\bar{a}^{-1}\bar{a})\bar{b} = \bar{a}^{-1}(\bar{a}\bar{b}) = \bar{a}^{-1}\bar{0} = \bar{0}$ — contradicción.

(*No invertible $\Rightarrow$ divisor de cero.*) Sea $d = \text{mcd}(a, n) > 1$ y tómesese $\bar{b} = \overline{n/d}$. Entonces $\bar{b} \neq \bar{0}$ (porque $0 < n/d < n$, al ser $d > 1$), y

$$a \cdot \frac{n}{d} = \frac{a}{d} \cdot n \equiv 0 \pmod{n}$$

(es un múltiplo entero de n : $a/d \in \mathbb{Z}$ porque $d \mid a$). Luego $\bar{a}\bar{b} = \bar{0}$: divisor de cero. ■

Observación 1.3.11 (la dicotomía es especial de $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$). En $\mathbb{Z}$, el 2 **no** es invertible y **tampoco** es divisor de cero: fuera de los $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ las dos nociones no tienen por qué llenar todo el espacio. (*Esta es justo la cautela que reaparecerá más adelante, al presentar los **cuerpos** en Álgebra Lineal: aquí queda ya demostrada en el ejemplo más concreto.*)

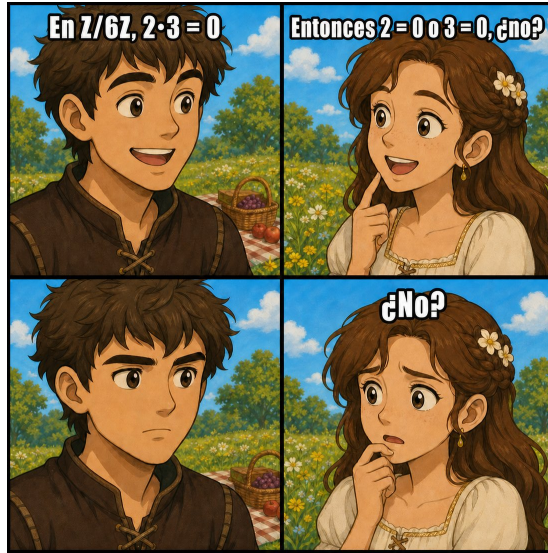


Figura 5: El reflejo que esta sección desmonta: en $\mathbb{Z}$ (¡o en $\mathbb{R}$!) un producto nulo delata un factor nulo, pero en $\mathbb{Z}/6\mathbb{Z}$ es $\bar{2} \cdot \bar{3} = \bar{0}$ con ambos factores no nulos — divisores de cero, exactamente lo que el Teorema 1.3.10 detecta con $\text{mcd} > 1$.

Corolario 1.3.12 (arranca el hilo de cuerpos). 1. Si p es **primo**, todo elemento no nulo de $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$ es invertible — un mundo finito donde **se puede dividir**. Se *nombra*: $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$ es un **cuerpo**. Este es el arranque del **hilo de cuerpos del curso**: $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$ aquí; segunda parada, $\mathbb{C}$, en el módulo de Complejos; y la definición formal y su teoría, en el módulo de Álgebra Lineal. 2. Si n es **compuesto**, $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ tiene divisores de cero y **no** es un cuerpo.

Demostración. (1) $0 < a < p$ y p primo $\Rightarrow \text{mcd}(a, p) = 1$ (los únicos divisores de p son 1 y p) $\Rightarrow$ invertible (1.3.8). (2) $n = ab$ con $1 < a, b < n$ da $\bar{a}\bar{b} = \bar{0}$ con ambos no nulos. ■

×	0	1	2	3
0	0	0	0	0
1	0	1	2	3
2	0	2	0	2
3	0	3	2	1

$\mathbb{Z}/4\mathbb{Z}$: hay divisores de cero
($2 \cdot 2 = 0$, $2 \neq 0$)

×	0	1	2	3	4
0	0	0	0	0	0
1	0	1	2	3	4
2	0	2	4	1	3
3	0	3	1	4	2
4	0	4	3	2	1

$\mathbb{Z}/5\mathbb{Z}$: cuerpo
(ningún producto de no nulos es 0)

Figura 6: Tablas de multiplicar de $\mathbb{Z}/4\mathbb{Z}$ y $\mathbb{Z}/5\mathbb{Z}$: en $\mathbb{Z}/4\mathbb{Z}$ hay divisores de cero ($2 \cdot 2 = 0$); $\mathbb{Z}/5\mathbb{Z}$, al ser 5 primo, es un cuerpo.

Software (RA7) — las tablas, y la caza de los divisores de cero. Construye las tablas de $\mathbb{Z}/5\mathbb{Z}$ y $\mathbb{Z}/6\mathbb{Z}$ y localiza en ellas lo que dice el Teorema 1.3.10. La segunda parte es la más instructiva: `pow(a, -1, n)` falla **exactamente** cuando el inverso no existe. Antes de ejecutarla, predice para qué pares va a fallar.

```
# Tablas de multiplicar de Z/5Z y Z/6Z: caza los divisores de cero
for n in (5, 6):
    print(f"Z/{n}Z:")
    for a in range(n):
        print(" ", [a*b % n for b in range(n)])
    print()

# inversos: pow(a, -1, n) - da error exactamente cuando no existe (¿por qué?)
print("inverso de 3 mod 7:", pow(3, -1, 7))
try:
    pow(2, -1, 6)
except ValueError as e:
    print("inverso de 2 mod 6:", e)
```

3.4 El pequeño teorema de Fermat

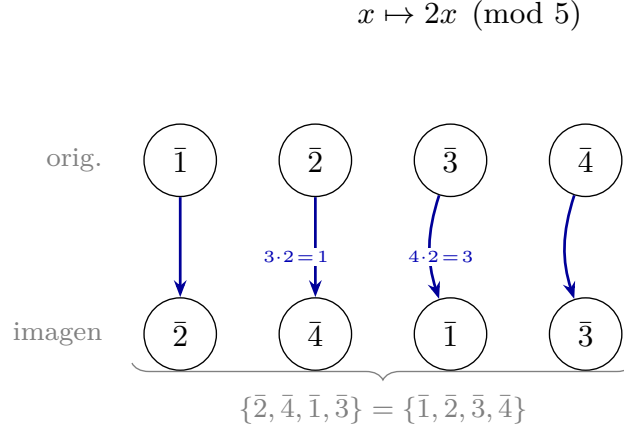
Teorema 1.3.13 (Fermat). Si p es primo y $p \nmid a$, entonces

$$a^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}.$$

Demostración (la reordenación). Considérense las clases no nulas $\bar{1}, \bar{2}, \dots, \overline{p-1}$ y multiplíquense todas por $\bar{a}$:

$$\bar{a} \cdot \bar{1}, \bar{a} \cdot \bar{2}, \dots, \bar{a} \cdot \overline{p-1}.$$

Afirmación: esta lista es la misma de antes, reordenada. En efecto, la aplicación $\bar{x} \mapsto \bar{a}\bar{x}$ es **inyectiva** ($\bar{a}\bar{x} = \bar{a}\bar{y} \Rightarrow \bar{x} = \bar{y}$, multiplicando por $\bar{a}^{-1}$, que existe por el Corolario 1.3.12.1) y no produce el cero ($\bar{a}\bar{x} = \bar{0}$ con $\bar{a}$ invertible forzaría $\bar{x} = \bar{0}$); una aplicación inyectiva de un conjunto **finito** en sí mismo es biyectiva (M0). Igualando los productos de las dos listas:



el mismo conjunto, barajado

Figura 7: Para $p = 5$, $a = 2$: la fila $(\bar{1}, \bar{2}, \bar{3}, \bar{4})$ se transforma en $(\bar{2}, \bar{4}, \bar{1}, \bar{3})$ mediante $x \mapsto 2x$ ($1 \rightarrow 2$, $2 \rightarrow 4$, $3 \rightarrow 1$, $4 \rightarrow 3$) — el mismo conjunto, barajado.

Por eso el producto de toda la fila no cambia, y eso es lo que se cancela.

$$\overline{(p-1)!} = \overline{a^{p-1}} \cdot \overline{(p-1)!}.$$

Y $\overline{(p-1)!}$ es invertible (producto de invertibles); cancelándolo: $\overline{a^{p-1}} = \bar{1}$. ■

Observación 1.3.13b (la tentación de los ciclos, y por qué no funciona).

Mirando la reordenación es natural preguntarse cuántas veces hay que multiplicar por $\bar{a}$ para volver al punto de partida, y esperar que sean $p-1$ — con lo que $\bar{a}^{p-1} = \bar{1}$ saldría solo. **No es así.** Ese número es el **orden** de $\bar{a}$, y aunque siempre *divide* a $p-1$, rara vez lo iguala: para $p = 7$, $a = 2$ el ciclo es $1 \rightarrow 2 \rightarrow 4 \rightarrow 1$, de longitud 3 y no 6; para $p = 11$, $a = 3$ es de longitud 5 y no 10. Coincide exactamente cuando $\bar{a}$ es una **raíz primitiva** módulo p (ampliación). La prueba de arriba no usa los ciclos en ningún momento: solo usa que la lista de llegada tiene **los mismos elementos** que la de partida. (*Y el hecho de que el orden divide a $p-1$ se deduce de Fermat, no al revés: usarlo aquí sería circular.*)

Nótese qué usa la prueba: que $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$ es un **cuerpo** (todos los no nulos invertibles, dos veces) y un argumento de **conteo** (inyectiva en finito = biyectiva, M0). **Para qué es:** Fermat hace funcionar la exponenciación modular que sostiene la criptografía de clave pública — la Sesión 4 lo cobra.

Software (RA7) — Fermat comprobado, y el truco del 9. La primera parte verifica el Teorema 1.3.13 con un primo grande. La segunda es el mismo teorema disfrazado: que $10 \equiv 1 \pmod{9}$ es lo que hace funcionar la prueba del nueve que quizá te enseñaron de niño.

```
# Pequeño teorema de Fermat, comprobado; y el truco del 9
p = 1009
print("2^(p-1) mod p =", pow(2, p-1, p), "(p primo)")

# El truco del 9: n - suma_de_cifras(n) es siempre múltiplo de 9
n = 7345
resto = n - sum(int(c) for c in str(n))
print(n, "->", resto, "| ¿múltiplo de 9?", resto % 9 == 0)
```

Ejercicios

1. ★ En $\mathbb{Z}/30\mathbb{Z}$, calcula $\overline{17}^{-1}$ con el algoritmo extendido (no por tanteo) y comprueba.
2. ★ (**Congruencias lineales, Proposición 1.3.9b.**) Resuelve $25x \equiv 15 \pmod{40}$: comprueba primero el criterio de compatibilidad, di **cuántas** soluciones habrá antes de calcular ninguna, y dadas todas módulo 40. Después explica por qué $25x \equiv 3 \pmod{40}$ no tiene ninguna. (*Cuidado con el paso de dividir: el módulo se divide también.*)
3. ★ Clasifica **todos** los elementos no nulos de $\mathbb{Z}/12\mathbb{Z}$ en invertibles y divisores de cero; verifica la dicotomía del Teorema 1.3.10 y exhibe, para cada divisor de cero, el compañero $\bar{b}$ que lo delata.
4. ★ Calcula el resto de 3^{100} al dividir por 7 (Fermat: $3^6 \equiv 1$) y el de 2^{1000} al dividir por 11.
5. ★ (**El contrafactual de Álgebra Lineal, ahora con teoría.**) En $\mathbb{Z}/6\mathbb{Z}$: $\bar{2} \cdot \bar{3} = \bar{0}$. Localiza el mcd que lo explica vía el Teorema 1.3.10, y construye el divisor de cero “canónico” $\bar{n}/\bar{d}$ para $\bar{a} = \bar{2}$.
6. Demuestra que en $\mathbb{Z}$ no hay divisores de cero, y concluye que la dicotomía 3.10 **falla** en $\mathbb{Z}$ (con el 2 como testigo).
7. Demuestra la **regla del 9**: un número es divisible por 9 si y solo si la suma de sus cifras lo es. (*Pista: $10 \equiv 1 \pmod{9}$, luego $10^k \equiv 1$.*)
8. ¿Es cierto que $a \equiv b \pmod{n}$ implica $a^2 \equiv b^2 \pmod{n}$? ¿Y el recíproco? Demuestra o refuta (contraejemplo mínimo).
9. (**Python, actividad asincrónica.**) Genera las tablas de multiplicar de $\mathbb{Z}/5\mathbb{Z}$ y $\mathbb{Z}/6\mathbb{Z}$ (`[[a*b % n for b in range(n)] for a in range(n)]`), localiza visualmente los divisores de cero, calcula inversos con `pow(a, -1, n)` (nativo; da error exactamente cuando el inverso no existe — ¿por qué?), y comprueba Fermat con `pow(a, p-1, p)` para varios primos.

Ampliación y referencias

Ampliación opcional (anillos). Un conjunto con dos operaciones $+$, $\cdot$ que cumplen las propiedades heredadas aquí (asociativas, conmutativa la suma, distributiva, con neutros $0, 1$ y opuestos) es un **anillo conmutativo con unidad**; $\mathbb{Z}$, $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ y (módulo de Polinomios) $K[x]$ son ejemplos. Los **divisores de cero** y las **unidades** (invertibles) de esta sesión son nociones generales de anillos; un anillo conmutativo sin divisores de cero es un **dominio de integridad**, y uno donde todo no nulo es invertible es un **cuerpo** (M4). Para expandir, opcional: Dorronsoro–Hernández, *Números, grupos y anillos*, cap. 3; Childs, cap. 7–9; con sabor categórico, Aluffi, *Algebra: Chapter 0*, cap. III. No evaluable.

Ampliación (la función φ de Euler). ¿Cuántos invertibles tiene $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$? Exactamente $\varphi(n) = \#\{1 \leq a \leq n : \text{mcd}(a, n) = 1\}$. El teorema de **Euler** generaliza a Fermat: $a^{\varphi(n)} \equiv 1 \pmod{n}$ si $\text{mcd}(a, n) = 1$ — y la misma prueba de reordenación funciona, restringida a los invertibles. Para $n = pq$ (el caso de RSA): $\varphi(pq) = (p-1)(q-1)$. Childs, cap. 9; Dorronsoro–Hernández.

Referencias. Childs, cap. 7–9 (congruencias, $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$, Fermat); Dorronsoro–Hernández, cap. 3. La dicotomía y los cuerpos: apuntes de Álgebra Lineal, Sesión 1 (donde se usa lo aquí demostrado).

Apuntes · Aritmética · Sesión 4 — El teorema chino del resto y criptografía (RSA)

El cierre del módulo con todo demostrado: el TCR constructivo (con el lema de unicidad), la exponenciación modular rápida con su porqué, y el teorema de que **RSA descifra** — Fermat y TCR pegados, con el ejemplo de juguete verificado a mano y el código de la demo. Ejercicios y ampliación al final.

4.1 El teorema chino del resto

Teorema 1.4.1 (TCR). Si $\text{mcd}(m, n) = 1$, el sistema de congruencias

$$x \equiv a \pmod{m}, \quad x \equiv b \pmod{n}$$

tiene solución, y es **única módulo mn** (dos soluciones cualesquiera son congruentes módulo mn).

Demostración. Existencia (constructiva: los interruptores). Bézout: $1 = mx_0 + ny_0$. Definamos

$$e_1 = ny_0, \quad e_2 = mx_0.$$

Entonces $e_1 + e_2 = 1$, y: $e_1 \equiv 1 \pmod{m}$ (pues $e_1 = 1 - mx_0$) y $e_1 \equiv 0 \pmod{n}$; simétricamente $e_2 \equiv 0 \pmod{m}$, $\equiv 1 \pmod{n}$. Son **interruptores**: cada uno vale 1 en un módulo y 0 en el otro. La combinación

$$x = a e_1 + b e_2$$

cumple $x \equiv a \cdot 1 + b \cdot 0 = a \pmod{m}$ y $x \equiv b \pmod{n}$. ■ (*existencia*)

	$m = 3$	$n = 5$
$e_1 = 10$	1 on	0 OFF
$e_2 = 6$	0 OFF	1 on
$e_1 \equiv 1 \pmod{3}, \quad e_1 \equiv 0 \pmod{5}$ $e_2 \equiv 0 \pmod{3}, \quad e_2 \equiv 1 \pmod{5}$		
$x \equiv a \pmod{3}, \quad x \equiv b \pmod{5}$ $x = a e_1 + b e_2 = 10a + 6b \pmod{15}$		

Figura 8: Los “interruptores” del TCR: e_1 vale 1 módulo m y 0 módulo n , y e_2 al revés; combinándolos, $x = a e_1 + b e_2$ resuelve el sistema.

Lema 1.4.2 (para la unicidad). Si $m \mid x$, $n \mid x$ y $\text{mcd}(m, n) = 1$, entonces $mn \mid x$.

Demostración. $x = mt$; como $n \mid mt$ y $\text{mcd}(n, m) = 1$, el Lema 1.2.4 da $n \mid t$, o sea $t = ns$: $x = mns$. ■

Unicidad del TCR. Si x y x' resuelven el sistema, m y n dividen a $x - x'$, y por el Lema 1.4.2, $mn \mid (x - x')$. ■

Corolario 1.4.2b (TCR para k módulos). Si $m_1, \dots, m_k$ son **coprimos dos a dos**, el sistema $x \equiv a_i \pmod{m_i}$ ($i = 1, \dots, k$) tiene solución, única módulo $m_1 m_2 \cdots m_k$.

Demostración. Inducción sobre k . El caso $k = 2$ es el Teorema 1.4.1. Para el paso, $M = m_1 \cdots m_{k-1}$ es coprimo con m_k (un primo de m_k no divide a ningún m_i , $i < k$, por ser coprimos dos a dos; TFA): se resuelven las $k - 1$ primeras por hipótesis (una congruencia módulo M) y se combina con la k -ésima por el caso de dos. (*Versión con interruptores:* $e_i \equiv 1 \pmod{m_i}$ y $\equiv 0$ en los demás, construido con $\widehat{m}_i = \prod_{j \neq i} m_j$, que es invertible módulo m_i ; $x = \sum_i a_i e_i$. Ejercicio 5.) ■

Ejemplo 1.4.3 (el acertijo). $x \equiv 2 \pmod{3}$, $x \equiv 3 \pmod{5}$. Bézout para $(3, 5)$: $1 = 2 \cdot 3 - 1 \cdot 5$, luego $e_1 = -5 \pmod{3} \equiv 1$ y $e_2 = 6 \pmod{5} \equiv 1$. Solución: $x = 2(-5) + 3(6) = 8$, única módulo 15: $x \in \{8, 23, 38, \dots\}$. Comprobación: $8 = 2 + 2 \cdot 3$ ✓, $8 = 3 + 5$ ✓.

Proposición 1.4.2c (módulos cualesquiera: cuándo hay solución, y módulo qué es única). Sean $m, n \geq 1$ y $d = \text{mcd}(m, n)$. El sistema $x \equiv a \pmod{m}$, $x \equiv b \pmod{n}$ tiene solución **si y solo si** $d \mid (b - a)$; y en ese caso la solución es **única módulo** $\text{mcm}(m, n)$.

Demostración. Existencia. La primera congruencia dice exactamente $x = a + ms$ con $s \in \mathbb{Z}$. Sustituyendo en la segunda, $a + ms \equiv b \pmod{n}$, es decir

$$ms \equiv b - a \pmod{n}.$$

Es una congruencia lineal en s , y la **Proposición 1.3.9b** la resuelve: tiene solución $\iff \text{mcd}(m, n) = d$ divide a $b - a$. Cada s que la cumpla da un $x = a + ms$ que resuelve el sistema, y recíprocamente.

Unicidad. Si x y x' resuelven ambos, entonces $m \mid (x - x')$ y $n \mid (x - x')$: la diferencia es un **múltiplo común** de m y n . Y todo múltiplo común es múltiplo del mcm — para $x = x'$ es trivial, y si $D = x - x' \neq 0$ se lee en los exponentes de la **Proposición 1.2.8**: $m \mid D$ y $n \mid D$ obligan al exponente de cada primo en D a ser $\geq \alpha_i$ y $\geq \beta_i$, luego $\geq \max(\alpha_i, \beta_i)$. Recíprocamente, sumar $\text{mcm}(m, n)$ a una solución da otra. Las soluciones son, pues, exactamente una clase módulo $\text{mcm}(m, n)$. ■

El Teorema 1.4.1 es el caso $d = 1$ de esto. Cuando m y n son coprimos, $d = 1$ divide a cualquier $b - a$ —de ahí que la solución exista *siempre*— y $\text{mcm}(m, n) = mn$ por la Proposición 1.2.8. Las dos afirmaciones del TCR caen como caso particular; lo que el TCR añade es la **construcción** con interruptores, que aquí no hay.

La hipótesis de coprimidad no es decorativa.

- *Insoluble:* $x \equiv 0 \pmod{2}$, $x \equiv 1 \pmod{4}$: $\text{mcd}(2, 4) = 2 \nmid (1 - 0) = 1$ — no hay solución (x par y a la vez $\equiv 1 \pmod{4}$, imposible).
- *Soluble pese a no ser coprimos:* $x \equiv 2 \pmod{4}$, $x \equiv 4 \pmod{6}$: $\text{mcd}(4, 6) = 2 \mid (4 - 2) = 2$ — sí hay solución, única módulo $\text{mcm}(4, 6) = 12$. Probando: $x = 10$ cumple $10 \equiv 2 \pmod{4}$ y $10 \equiv 4 \pmod{6}$; las soluciones son $x \equiv 10 \pmod{12}$.

4.2 Exponenciación modular rápida

Son **dos reducciones distintas**, y conviene no mezclarlas: la primera hace el cálculo *posible*, la segunda lo hace *barato*.

(1) Reducir en cada multiplicación. En vez de calcular a^k y reducir al final, se reduce módulo n tras cada producto. Los factores son entonces siempre $< n$,

así que ningún resultado intermedio pasa de n^2 : nunca llega a escribirse a^k , que tendría un número astronómico de cifras. Con esto el cálculo ya cabe en memoria — pero sigue costando $k - 1$ multiplicaciones, inviable si k tiene cientos de cifras.

(2) Elevar al cuadrado. Cada elevación al cuadrado **duplica el exponente**:

$$a^1 \rightarrow a^2 \rightarrow a^4 \rightarrow a^8 \rightarrow a^{16} \rightarrow \dots$$

de modo que t multiplicaciones llevan al exponente 2^t , no al exponente t . Para aprovecharlo hay que escribir el exponente buscado como **suma de esas potencias de dos**, y eso siempre se puede, con una regla voraz: *tomar la mayor potencia de 2 que quepa y restar, hasta agotar*. Para $k = 13$: cabe 8 y sobra 5; cabe 4 y sobra 1; cabe 1 y sobra 0. Luego

$$13 = 8 + 4 + 1 \implies a^{13} = a^8 \cdot a^4 \cdot a^1.$$

Que esa descomposición siempre existe es un ejercicio de inducción fuerte (ejercicio 7), y la lista de potencias usadas y no usadas es precisamente la **escritura binaria** de k — de ahí que el coste de este algoritmo se mida en *bits* del exponente. Pero el procedimiento no necesita saber binario: la regla voraz de arriba es todo.

Ejemplo 1.4.4. $3^{13} \bmod 7$: $3^2 = 9 \equiv 2$; $3^4 \equiv 2^2 = 4$; $3^8 \equiv 4^2 = 16 \equiv 2$. Entonces $3^{13} = 3^8 \cdot 3^4 \cdot 3 \equiv 2 \cdot 4 \cdot 3 = 24 \equiv 3 \pmod{7}$.

Coste: del orden del **número de bits de k** —unas $2 \log_2 k$ multiplicaciones, y $\log_2 k$ es justamente ese número de bits—: para k de mil bits, **unos pocos miles** de operaciones, no 2^{1000} . Sin este algoritmo, RSA sería teoría sin práctica.

4.3 RSA

Qué resuelve: criptografía de clave pública

Antes del esquema, el problema. **Cifrar** un mensaje es transformarlo con una clave de modo que solo quien posea la clave adecuada pueda recuperarlo. La criptografía *clásica* (simétrica) usa la **misma** clave secreta para cifrar y para descifrar: emisor y receptor deben **compartirla de antemano** por un canal seguro — pero si ya disponen de un canal seguro, buena parte del problema original ya estaría resuelta. Ese círculo vicioso —el **problema del intercambio de claves**— limitó la criptografía durante siglos.

La idea de **clave pública** lo rompe. Cada usuario tiene un **par** de claves ligadas matemáticamente: una **pública**, que publica abiertamente y que cualquiera usa para cifrarle mensajes, y una **privada**, que guarda en secreto y que es la única capaz de descifrar. Nunca hace falta compartir un secreto por adelantado. **RSA** (Rivest–Shamir–Adleman, 1978) fue el primer sistema práctico que realizó esta idea, y sigue protegiendo —entre muchas otras cosas— las conexiones web con “candado”. Lo que sostiene que la clave pública no delate a la privada es una **asimetría computacional** (multiplicar es fácil, factorizar no), que precisamos en «*Por qué es seguro*».

El esquema

1. **Claves.** Elegir primos $p \neq q$ (grandes) — la distinción es **hipótesis del Teorema 1.4.5**, no una precaución: con $p = q$ el número $(p-1)(q-1)$ ya no es el que hace funcionar el descifrado (para $n = p^2$ el exponente correcto es $p(p-1)$), y además la prueba usa $\text{mcd}(p, q) = 1$; $n = pq$; $\varphi = (p-1)(q-1)$; elegir e con $\text{mcd}(e, \varphi) = 1$, y calcular $d = e^{-1} \bmod \varphi$ — **el algoritmo extendido de la S1/S3, otra vez.** Clave **pública**: (n, e) . Clave **privada**: d .
2. **Cifrar** (cualquiera): $c = m^e \bmod n$. **Descifrar** (solo quien tiene d): $m = c^d \bmod n$. (Mensajes $0 \leq m < n$.)

Teorema 1.4.5 (RSA descifra). Con las claves así construidas, para todo m : $(m^e)^d \equiv m \pmod{n}$.

Demostración. Como $ed \equiv 1 \pmod{\varphi}$, escribimos $ed = 1 + k(p-1)(q-1)$. **Trabajamos módulo p y módulo q por separado, y pegamos con el TCR.**

Módulo p : si $p \mid m$, ambos miembros son $\equiv 0$. Si $p \nmid m$, Fermat (Teorema 1.3.13) da $m^{p-1} \equiv 1$, luego

$$m^{ed} = m \cdot (m^{p-1})^{k(q-1)} \equiv m \cdot 1 = m \pmod{p}.$$

Módulo q : idéntico. Así p y q dividen ambos a $m^{ed} - m$; como $\text{mcd}(p, q) = 1$, el **Lema 1.4.2** da $pq \mid (m^{ed} - m)$, es decir, $m^{ed} \equiv m \pmod{n}$. ■

Inventario de la prueba: **Bézout** (construyó d), **Fermat** (el motor), **TCR/Lema 1.4.2** (el pegamento). El módulo entero, en una demostración de diez líneas.

Por qué es seguro (honestidad)

Para descifrar hace falta d ; para calcular d hace falta $\varphi = (p-1)(q-1)$; y conocer φ junto con n **equivale a factorizar n** (ejercicio 8: de n y φ se recuperan p y q resolviendo una cuadrática). La seguridad descansa, pues, en la **asimetría computacional** de la Sesión 2: multiplicar es instantáneo; factorizar un n de 2048 bits, inviable con la tecnología conocida.

Multiplicar frente a factorizar (la asimetría, con intuición). Conviene ver por qué una dirección es fácil y la otra no. **Multiplicar** dos números grandes es rápido: el trabajo crece *suavemente* con el número de **cifras** —el algoritmo escolar usa del orden de $(n^\circ \text{ de cifras})^2$ operaciones; se dice que es **polinómico** en el tamaño de la entrada (el “tamaño” es el número de cifras, no el valor del número)—. Para el camino inverso —dado n , **hallar sus divisores**— no se conoce ningún método rápido: en esencia hay que **buscar** entre candidatos, y ese espacio de búsqueda crece de forma **explosiva** (exponencial) con el número de cifras. La brecha es abismal en cuanto los números son grandes: con dos primos de unas 300 cifras cada uno (≈ 1024 bits), multiplicarlos es instantáneo,

mientras que factorizar el producto de ~ 600 cifras superaría la edad del universo empleando todos los ordenadores actuales a la vez. *Esa* distancia —trivial en un sentido, inabordable en el otro— es la seguridad de RSA. Y es robusta frente al avance del hardware: si las máquinas mejoran, **agrandar las claves** encarece poco el cifrado y muchísimo la factorización.



Figura 9: La asimetría, resumida en una imagen: la tarea directa se mide sin despeinarse; la inversa revienta el medidor.

Nota (computación cuántica). “Inviabile” se refiere a los ordenadores **clásicos**. En 1994 Peter Shor descubrió un algoritmo que factoriza de forma **eficiente**... en un ordenador **cuántico**. Que RSA siga en pie hoy significa únicamente que aún no existen máquinas cuánticas lo bastante grandes para factorizar claves reales. Por eso ya se estandariza la **criptografía post-cuántica**, basada en problemas que se conjeturan difíciles incluso para ordenadores cuánticos. (Ampliación; cf. Childs.)

(Letra pequeña honesta: “equivale de facto” — el RSA real lleva además relleno

aleatorio y precauciones de implementación sin las cuales hay ataques que no requieren factorizar. Lo nuestro es el núcleo matemático.)

Suficiente, no demostradamente necesario. Léase la cadena en el sentido en que está probada: **factorizar n basta** para recuperar φ , de ahí d , y con d leer cualquier mensaje. La recíproca —que romper RSA **exija** factorizar— es un **problema abierto**: no se conoce ningún algoritmo que rompa RSA sin factorizar, pero tampoco una demostración de que no lo haya. Decir “para romperlo hace falta factorizar” es, por tanto, decir más de lo que se sabe; lo correcto es: *toda la seguridad conocida se apoya en la dificultad de factorizar.*

Ejemplo 1.4.6 (de juguete, verificado a mano)

$p = 3, q = 11$: $n = 33, \varphi = 20$. Tomamos $e = 3$ ($\text{mcd}(3, 20) = 1$); el extendido da $d = 7$ ($3 \cdot 7 = 21 \equiv 1 \pmod{20}$). **Cifrar** $m = 5$: $c = 5^3 = 125 \equiv 26 \pmod{33}$. **Descifrar**: $26^7 \pmod{33}$, por cuadrados ($26 \equiv -7$): $(-7)^2 = 49 \equiv 16$; $(-7)^4 \equiv 16^2 = 256 \equiv 25$; $26^7 \equiv 25 \cdot 16 \cdot (-7) \equiv 4 \cdot (-7) = -28 \equiv 5 \pmod{33}$ ✓ — el mensaje vuelve.

La demo en Python (esqueleto)

Todo es Python estándar salvo `nextprime`, que viene de `sympy` (gratuita: `pip install sympy`); la exponenciación modular y el inverso modular son **nativos** (`pow` de tres argumentos y `pow(e, -1, phi)`).

```
from sympy import nextprime
from math import gcd

p = nextprime(10**6); q = nextprime(2 * 10**6)
n = p*q; phi = (p-1)*(q-1)
e = 65537; assert gcd(e, phi) == 1
d = pow(e, -1, phi)           # inverso modular (Bézout por dentro)
m = 271828                   # el "mensaje"
c = pow(m, e, n)              # cifrar (clave pública)
assert pow(c, d, n) == m     # descifrar (clave privada) - vuelve m
```

(Semilla del mini-proyecto SE3: cada estudiante genera sus claves y se intercambian mensajes; actividad asincrónica guiada.)

Ejercicios

- ★ Resuelve con los interruptores: $x \equiv 3 \pmod{7}$, $x \equiv 5 \pmod{11}$. Da la solución general y la mínima positiva; comprueba.
- ★ RSA a mano con $p = 5, q = 11, e = 3$: construye n, φ, d ; cifra $m = 4$ y descifra el resultado, todo por exponenciación rápida.

3. ★ Calcula $7^{45} \bmod 11$ combinando **Fermat** (reduce el exponente) y cuadrados sucesivos.
4. ★ (**Python — semilla SE3.**) Monta el esquema completo con primos de 6–8 cifras; cifra un mensaje numérico y verifica el descifrado. Después, **rompe** un RSA de juguete ajeno con `sympy.factorint(n)` y discute: ¿hasta qué tamaño de n llega la factorización en tu máquina en un segundo?
5. Completa la **construcción con interruptores** del Corolario 1.4.2b: para $m_1, \dots, m_k$ coprimos dos a dos, define $\widehat{m}_i = \prod_{j \neq i} m_j$, halla su inverso módulo m_i , forma los e_i y verifica que $x = \sum_i a_i e_i$ resuelve el sistema. Aplícalo a $x \equiv 2 \pmod{3}$, $x \equiv 3 \pmod{5}$, $x \equiv 2 \pmod{7}$.
6. (**Contrafactual completado.**) Rehaz la Proposición 1.4.2c a mano, con módulos **no** coprimos. (a) $x \equiv 3 \pmod{12}$, $x \equiv 9 \pmod{18}$: comprueba el criterio, halla la solución reduciendo a una congruencia lineal en s , y verifica que las soluciones son **una sola clase módulo** $\text{mcm}(12, 18) = 36$ — no módulo $12 \cdot 18 = 216$. (b) $x \equiv 3 \pmod{12}$, $x \equiv 7 \pmod{18}$: ¿qué dice el criterio, y por qué era previsible sin calcular nada? (c) **Demuestra** que, en general, si el sistema tiene solución entonces el conjunto de soluciones es exactamente una clase módulo $\text{mcm}(m, n)$ — es decir, reproduce la parte de unicidad de 1.4.2c sin mirarla.
7. ★ (**La descomposición que sostiene la exponenciación rápida.**) Demuestra por **inducción fuerte** que todo entero $k \geq 1$ se escribe como suma de potencias de 2 **distintas**, y que la regla voraz de §4.2 —tomar la mayor que quepa y restar— la produce. (*Pista: si $2^t \leq k < 2^{t+1}$, aplica la hipótesis a $k - 2^t$ y comprueba que ese resto es $< 2^t$, de modo que no repite ninguna potencia.*) Deduce cuántas multiplicaciones cuesta $a^k \bmod n$ por ese método, en función del número de cifras binarias de k .
8. ¿Por qué en RSA se exige $\text{mcd}(e, \varphi) = 1$? Señala el paso de la construcción que se rompería sin ello.
9. Demuestra que conocer $n = pq$ y $\varphi = (p-1)(q-1)$ permite recuperar p y q . (*Pista: $p + q = n - \varphi + 1$; entonces p, q son raíces de $t^2 - (p+q)t + n$.*)

Ampliación y referencias

Ampliación (de Fermat a Euler, y el RSA general). Nuestro Teorema 1.4.5 evita la función φ general usando Fermat + TCR. La vía alternativa: el teorema de **Euler** ($a^{\varphi(n)} \equiv 1$ si $\text{mcd}(a, n) = 1$; ampliación de la Sesión 3) da el caso $\text{mcd}(m, n) = 1$ en una línea — pero no cubre los mensajes no coprimos con n , que nuestra prueba sí. Childs, cap. 9–10.

Ampliación (firmas digitales). Invirtiendo los papeles de las claves (d para “cifrar”, e para verificar), RSA produce **firmas**: solo el dueño de d pudo generar la firma, y cualquiera la verifica con la clave pública. La misma matemática, leída al revés. Childs, cap. 10.

Referencias. TCR: Childs, cap. 8; Dorronsoro–Hernández. RSA:

Childs, cap. 10 (la referencia más afín al curso); el artículo original de Rivest–Shamir–Adleman (1978) es sorprendentemente legible.